



Banco de Dados

Prof. Elson de Abreu



Teoria dos conjuntos

Álgebra relacional

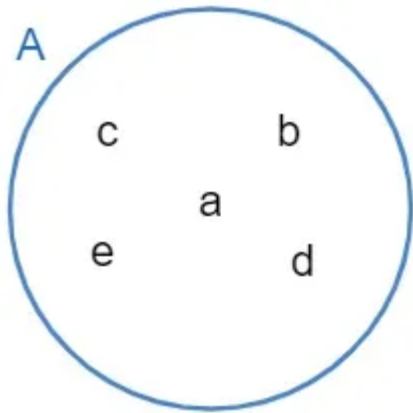
Cálculo relacional

Teoria dos conjuntos

- A teoria dos conjuntos é a teoria matemática capaz de agrupar elementos. Dessa forma, os elementos (que podem ser qualquer coisa: números, pessoas, veículos, produtos, etc.) são indicados por letra minúscula e definidos como um dos componentes do conjunto.
 - *Exemplo: o elemento “a” ou a pessoa “x”*
- Assim, enquanto os elementos do conjunto são indicados pela letra minúscula, os conjuntos, são representados por letras maiúsculas e, normalmente, dentro de chaves ($\{ \}$).
- Além disso, os elementos são separados por vírgula ou ponto e vírgula, por exemplo:
 - $A = \{a,e,i,o,u\}$

Teoria dos conjuntos

- Além disso, os conjuntos podem ser representados graficamente pelo diagrama de Venn. Para representa-los deve-se colocar os elementos no interior de uma região delimitada.
- Exemplo: representação do conjunto $A = \{a, b, c, d, e\}$



Dica: um banco de dados relacional pode ser descrito através de conceitos matemáticos simples, como:

- Teoria de conjuntos e domínios;
- Operações;
- Produtos cartesianos entre tabelas;

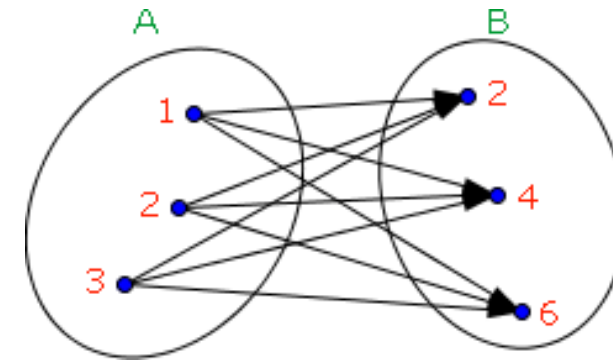
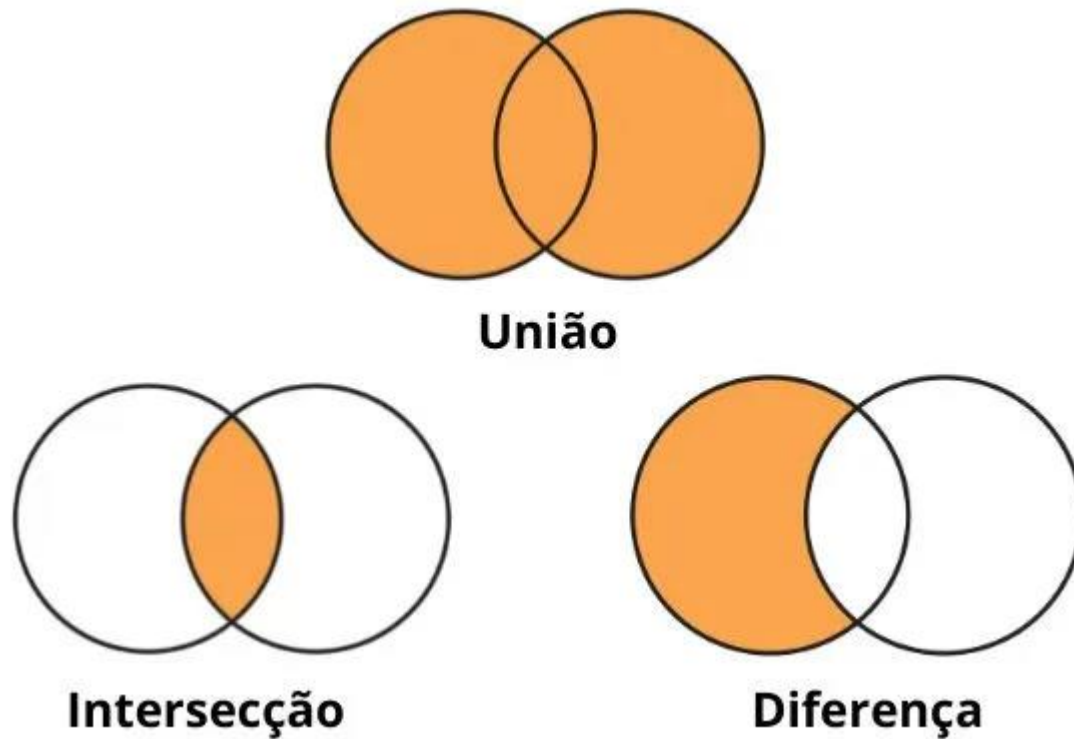
Teoria dos conjuntos

Um diagrama de Venn usa círculos sobrepostos para ilustrar as semelhanças, diferenças e relações entre conceitos, ideias, categorias ou grupos. As semelhanças entre os grupos são representadas nas partes sobrepostas dos círculos, enquanto as diferenças são representadas nas partes que não são sobrepostas.



Teoria dos conjuntos

- As operações sobre os conjuntos incluem UNIÃO, INTERSECÇÃO, DIFERENÇA e PRODUTO CARTESIANO.



O produto cartesiano é a associação de todos os elementos dos conjuntos.

Álgebra relacional e o cálculo relacional

- Enquanto a álgebra define um conjunto básico de operações para o modelo relacional, o cálculo relacional provê uma notação declarativa de nível superior para a especificação de consultas relacionais.
- Uma expressão de cálculo relacional cria uma nova relação, que é especificada em termos de variáveis que abrangem as linhas das relações armazenadas no banco de dados (em cálculos de tuplas) ou as colunas das relações armazenadas (cálculo de domínio).
- Uma expressão de cálculo, não há ordem nas operações para especificar como recuperar o resultado de uma consulta - uma expressão de cálculo especifica apenas qual informação o resultado deveria conter. Essa é a principal característica de distinção entre a álgebra relacional e o cálculo relacional.
- O cálculo relacional é importante porque tem uma sólida base na lógica matemática e porque a SQL para os SGBDRs possui muitos de seus fundamentos no cálculo relacional de tupla.

Álgebra relacional e o cálculo relacional

- Algumas solicitações de banco de dados comuns não podem ser realizadas com as operações originais da álgebra relacional (**SELEÇÃO**, **PROJEÇÃO** e **JUNÇÃO**), de modo que operações adicionais foram criadas para expressá-las.
- Tais operações incluem funções de agregação, que são operações que podem resumir dados das tabelas, bem como tipos adicionais de operações JUNÇÃO e UNIÃO, conhecidas como **JUNÇÃO EXTERNA** e **UNIÃO EXTERNA**.

Operador de seleção: σ

- Utilizada para selecionar, segundo alguma condição, tuplas de uma relação.
- Exemplo 1: selecionar os empregados que trabalham para o departamento 4.
- Para especificar as condições, é possível utilizar:
 - Valor Constante;
 - Nome de Atributo;
 - Os operadores relacionais (=, <, >, <=, >=, !=);
 - Os operadores lógicos (AND, OR, NOT).

$\sigma \text{ NDEP} = 4 \text{ (EMPREGADO)}$

- Exemplo 2: selecionar empregados que tenham salário maior que 3000.

$\sigma \text{ SALÁRIO} > 3000 \text{ (EMPREGADO)}$

Operador de seleção: σ

- Características e propriedades do operador de seleção:
 - É um operador unário.
 - Seleciona tuplas de somente uma relação.
 - O grau da relação resultante é o mesmo da relação original.
 - É comutativa: pode-se trocar o operador em cascata pela conjuntiva AND.
 - Exemplo: $\sigma_{\langle \text{cond1} \rangle}(\sigma_{\langle \text{cond2} \rangle}(R)) = \sigma_{\langle \text{cond1} \rangle \text{AND} \langle \text{cond2} \rangle}(R)$

Operador de seleção: σ

- Selecionar os empregados que trabalham no departamento 4 e ganham mais de 2500 ou aqueles que trabalham no departamento 5 e ganham mais que 3000.

$\sigma(\text{NDEP} = 4 \text{ AND SALÁRIO} > 2500) \text{ OR } (\text{NDEP} = 5 \text{ AND SALÁRIO} > 3000) (\text{EMPREGADO})$

Operador de seleção: σ

PNOME	MNOME	SNOME	NSS	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	NSSSUPER	NDEP
John	B	Smith	123456789	09/01/1955	R,A,1	M	3000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	08/12/1945	R,B,2	M	4000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	19/07/1958	Av.C,3	F	2500	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	20/06/1931	Trav.D,4	F	4300	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	15/09/1952	R,E,5	M	3800	333445555	5
Joyce	A	English	456453453	31/07/1962	R,F,6	F	2500	333445555	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	29/03/1959	Av G, 7	M	2500	987654321	4
James	E	Borg	888665555	10/11/1927	Av H, 8	M	5500	null	3

- Selecionar os empregados que trabalham no departamento 4 e ganham mais de 2500 ou aqueles que trabalham no departamento 5 e ganham mais que 3000.

$\sigma(\text{NDEP} = 4 \text{ AND SALÁRIO} > 2500) \text{ OR } (\text{NDEP} = 5 \text{ AND SALÁRIO} > 3000) \text{ (EMPREGADO)}$

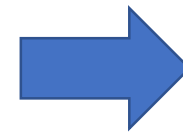
PNOME	MNOME	SNOME	NSS	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	NSSSUPER	NDEP
Franklin	T	Wong	333445555	08/12/1945	R,B,2	M	4000	888665555	5
Jennifer	S	Wallace	987654321	20/06/1931	Trav.D,4	F	4300	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	15/09/1952	R,E,5	M	3800	333445555	5

Operador de projeção: π

- Enquanto o operador de seleção seleciona tuplas em uma relação, o operador de projeção seleciona colunas de uma relação (as tuplas repetidas são removidas/ignoradas da listagem).
- Por exemplo, projetar os atributos SNOME, PNAME e SALÁRIO da relação EMPREGADO:

π SNOME, PNAME, SALARIO (EMPREGADO)

PNAME	MNAME	SNOME	NSS	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	NSSSUPER	NDEP
John	B	Smith	123456789	09/01/1955	R,A,1	M	3000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	08/12/1945	R,B,2	M	4000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	19/07/1958	Av. C,3	F	2500	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	20/06/1931	Trav.D,4	F	4300	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	15/09/1952	R,E,5	M	3800	333445555	5
Joyce	A	English	456453453	31/07/1962	R,F,6	F	2500	333445555	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	29/03/1959	Av G, 7	M	2500	987654321	4
James	E	Borg	888665555	10/11/1927	Av H, 8	M	5500	null	3



SNOME	PNAME	SALARIO
Smith	John	3000
Wong	Franklin	4000
Zelaya	Alicia	2500
Wallace	Jennifer	4300
Narayan	Ramesh	3800
English	Joyce	2500
Jabbar	Ahmad	2500
Borg	James	5500

Sequência de operações

- Podemos combinar os operadores em uma única expressão para realizar uma consulta.
- Por exemplo: recuperar o PNAME, SNAME e SALARIO de todos os empregados que trabalham no departamento 5.

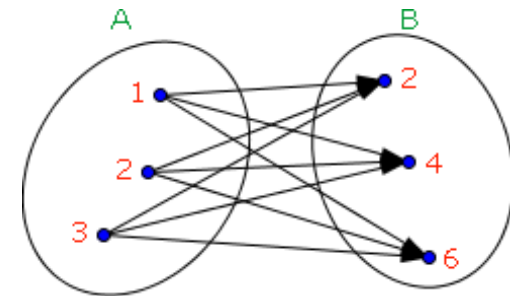
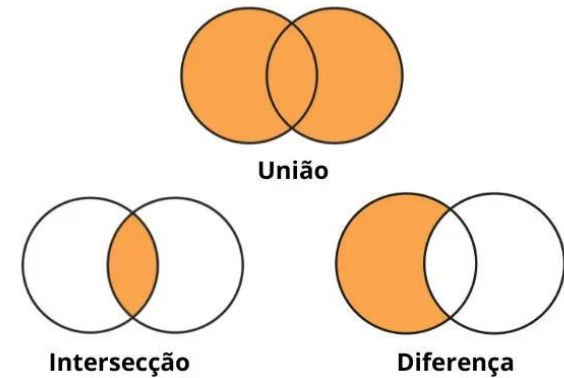
PNAME	MNAME	SNAME	NSS	DATANASC	ENDEREÇO	SEXO	SALARIO	NSSUPER	NDEP
John	B	Smith	123456789	09/01/1955	R,A,1	M	3000	333445555	5
Franklin	T	Wong	333445555	08/12/1945	R,B,2	M	4000	888665555	5
Alicia	J	Zelaya	999887777	19/07/1958	Av.C,3	F	2500	987654321	4
Jennifer	S	Wallace	987654321	20/06/1931	Trav.D,4	F	4300	888665555	4
Ramesh	K	Narayan	666884444	15/09/1952	R,E,5	M	3800	333445555	5
Joyce	A	English	456453453	31/07/1962	R,F,6	F	2500	333445555	5
Ahmad	V	Jabbar	987987987	29/03/1959	Av G, 7	M	2500	987654321	4
James	E	Borg	888665555	10/11/1927	Av H, 8	M	5500	null	3

PNAME	SNAME	SALARIO
John	Smith	3000
Franklin	Wong	4000
Ramesh	Narayan	3800
Joyce	English	2500

π PNAME, SNAME, SALÁRIO(σ NDEP=5(EMPREGADO))

Operações da teoria dos conjuntos

- $R \cup S$: união (todas as tuplas de R e todas de S)
- $R \cap S$: Intersecção (todas as tuplas comuns a R e S)
- $R - S$: diferença (todas as tuplas de R que não estão em S)
- $R \times S$: produto cartesiano (combinação das tuplas de R com as de S)



Obs.: UNIÃO, INTERSECÇÃO E DIFERENÇA precisam que R e S sejam compatíveis na união

Operador de junção: $\bowtie$

- A junção (join) é um dos operadores mais úteis da álgebra relacional.
- Normalmente a junção é utilizada para combinar informações de duas ou mais relações.
- A junção pode ser definido como um produto cartesiano seguido por uma seleção.
- Exemplo: *recuperar os nomes de gerentes de cada departamento.*

$DEP_EMP \leftarrow DEPARTAMENTO \times EMPREGADO$

$DEPT_GER \leftarrow \sigma_{GERNSS=NSS} DEP_EMP$

$RESULT \leftarrow \pi_{PNOME}(DEPT_GER)$

RESULTA NISSO:

$DEP_EMP \leftarrow DEPARTAMENTO \bowtie_{GERNSS=NSS} EMPREGADO$

$RESULT \leftarrow \pi_{PNOME}(DEPT_EMP)$

Resumo

